(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211525602 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201922354074.6

(22)申请日 2019.12.24

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
F16K 11/052(2006.01)
F16K 31/44(2006.01)

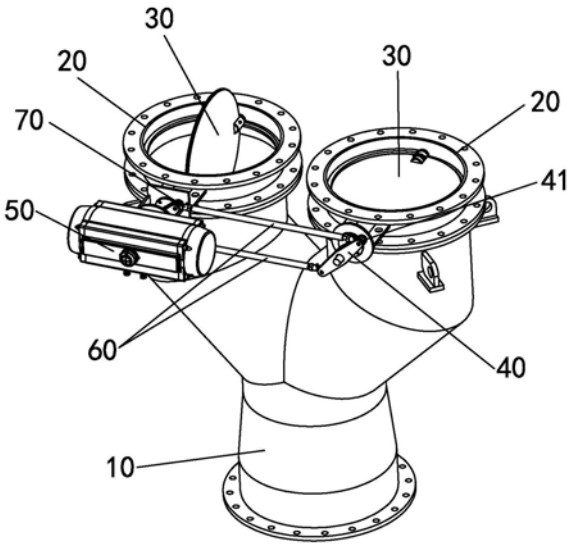
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

用于三通阀门的连杆机构

(57)摘要

本实用新型提供了一种用于三通阀门的连杆机构，包括一只动力执行元件、两块连接板和两根连杆，两根连杆铰接在两块连接板之间并与其构成一个平行四边形连杆机构，两块所述连接板的中部分别与三通阀门的两个出口管中的阀板转轴固连。连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管的阀门，由此一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。



CN 211525602 U

1.用于三通阀门的连杆机构，其特征在于，包括一只动力执行元件、两块连接板和两根连杆，两根连杆铰接在两块连接板之间并与其构成一个平行四边形连杆机构，两块所述连接板的中部分别与三通阀门的两个出口管中的阀板转轴固连。

2.根据权利要求1所述的用于三通阀门的连杆机构，其特征在于，所述执行元件采用电动或者气动或者液压作为动力。

3.根据权利要求1所述的用于三通阀门的连杆机构，其特征在于，所述连杆机构的外部设置有一保护罩。

4.根据权利要求1所述的用于三通阀门的连杆机构，其特征在于，所述连接板的两端各设置有一卡口，所述连杆的端部固设的鱼眼接头铰接于卡口内。

用于三通阀门的连杆机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门技术领域，主要涉及三通阀。

背景技术

[0002] 三通阀阀体有三个口，一进两出，和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。现有的三通阀门的两口出口分别设置有一只控制阀芯位置的动力执行元件，不仅制造成本高，而且安装调试也很麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于安装调试、制造成本低的三通阀。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 用于三通阀门的连杆机构，包括一只动力执行元件、两块连接板和两根连杆，两根连杆铰接在两块连接板之间并与其构成一个平行四边形连杆机构，两块所述连接板的中部分别与三通阀门的两个出口管中的阀板转轴固连。

[0006] 在本技术方案中，平行四边形连杆机构连杆机构带动两个阀板同步转动，只要将两个阀板的安装状态设置成相互垂直，在执行元件工作时，一个阀板由竖直状变成水平状，另一块阀板由水平状变成竖直状，由此便可控制两个出口管的通断。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管的阀门，由此一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图1为实施例中公开的三通阀的结构图；

[0010] 图2为实施例中公开的三通阀的完整结构图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0012] 实施例

[0013] 请参阅图1所示的三通阀，包括一个进口管10和两个出口管20，两个出口管 20位于同一进口管10的同一侧，并有进口管10构成Y型。两个出口管20中各设置有一阀板30，阀板30通过转轴安装在对应的出口管20中。三通阀的外部设置有包括一只动力执行元件50、

两块连接板40和两根连杆60的连杆机构，连接板的两端各设置有一卡口41，连杆的端部固设的鱼眼接头70铰接于卡口内，并与连接板构成一个平行四边形连杆机构。两块连接板的中部分别与三通阀门的两个出口管中的阀板转轴固连。此连杆机构带动两各阀板30同步转动，只要将两个阀板30的安装状态设置成相互垂直，在执行元件工作时，一个阀板30由竖直状变成水平状，另一块阀板30由水平状变成竖直状，由此便可控制两个出口管20的通断。通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管20的阀门，一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。

[0014] 参见图2，连杆机构的外部设置有一保护罩80。保护罩固定在三通阀的外部，动力执行元件固定在所述保护罩上。

[0015] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

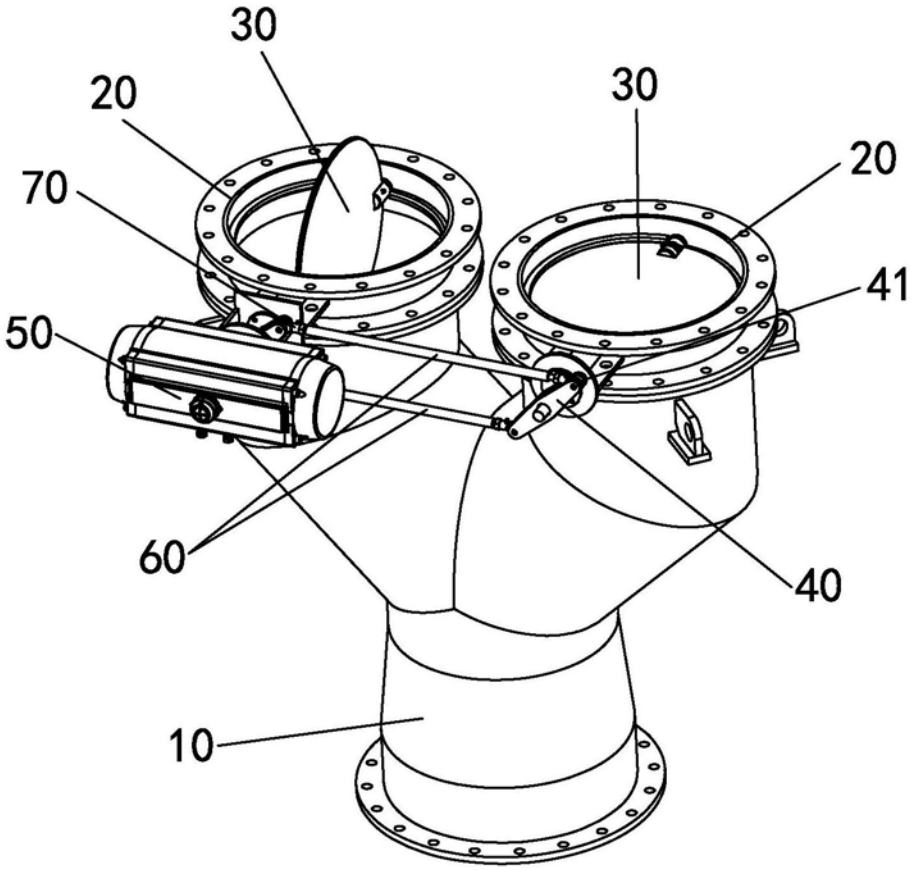


图1

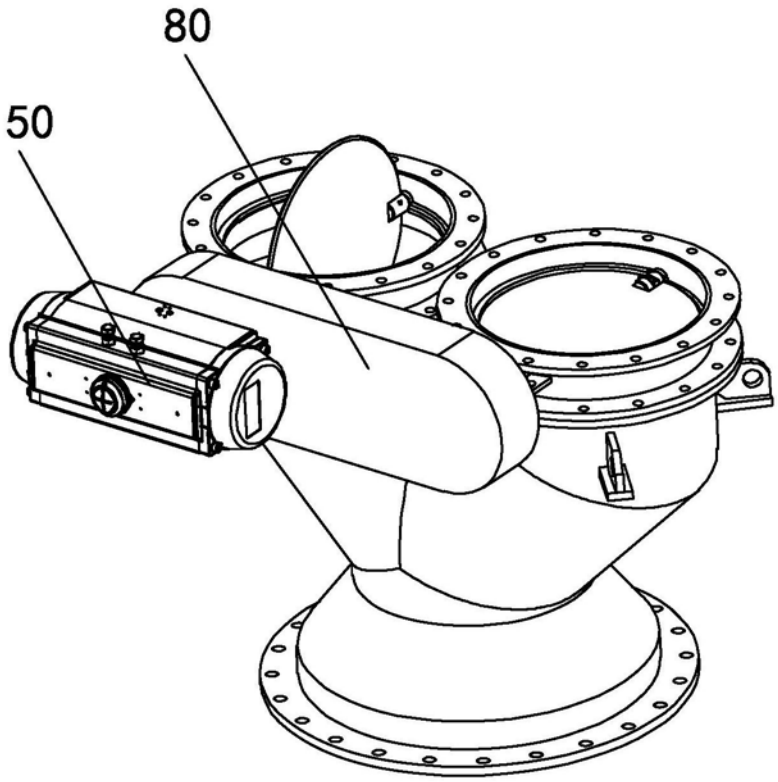


图2